

Studeeropdracht 1 – SO1

Intro, DFA's, NFA's en reguliere expressies

Zoals je kan lezen in de cursusinformatie, zijn alle deelopdrachten van deze studeeropdracht onderdeel van de evaluatie. Voorzie dus voldoende studietijd zodat je alles tijdig en goed in orde krijgt.

1. Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit

- **De cursusinformatie** op bb
- **De cursusbundel** op bb>Studiemateriaal en te koop bij de cursusdienst Universitas www.cursusdienst.be
- **Online lessen** van Prof. Ullman van Stanford University op bb>Studiemateriaal, in volgende formaten:
 - mp4
 - pdf, d.i. de hele mp4-presentatie waarbij de gesproken tekst onderaan elke dia uitgeschreven is
- **Het handboek** 'Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation', John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman, uitgeverij Addison-Wesley.

2. Waarom Talen en automaten belangrijk is voor jou als student en als toekomstige informaticus

Talen en automaten behandelt samen met Machines en berekenbaarheid (2^e jaar 1^e semester) en Algoritmen en complexiteit (2^e jaar 2^e semester) de 'theoretische informatica'. Deze wiskundige benadering tot de informatica vormt het fundament van vele belangrijke informaticatoepassingen zoals compilers, digitale circuits, patroonherkenning, communicatieprotocols, complexiteit van algoritmen, enz.

Ook uit de persoonlijke ervaring van studenten verder in onze opleiding en jonge informatici in het werkveld blijkt het belang van vakken zoals Talen en automaten en Machines en berekenbaarheid. In volgend mailtje schreef een student die na 10 jaar zijn informaticastudie terug oppikt me over zijn directe ervaring:

'Ik heb mij na 10 jaar opnieuw ingeschreven voor de opleiding Bachelor informatica, dit keer als werkstudent. Vorig semester heb ik de vakken Artificiële Intelligentie en Lineaire Algebra tot een goed einde kunnen brengen en dit keer staat onder andere Compilers op mijn lessenrooster. Na het lezen van de introductie en het volgen van de eerste les, is het duidelijk dat een grondige kennis van Talen en Automaten & Machines en Berekenbaarheid zéér belangrijk is. Vermits dit 2 vakken zijn waar ik 10 jaar geleden wel voor geslaagd was (toen ook door u gegeven), zit dit ondertussen jammer genoeg wat verder weg in mijn geheugen. Omdat mijn motivatie groot is voor het behalen van het vak Compilers dit semester, had ik graag de leerstof van de door u gegeven vakken eens opgefrist. Bestaat er een mogelijkheid dat ik toegang kan krijgen tot de gegeven cursussen? Heeft u zelf nog tips om mijn kennis wat op te frissen?'

Wil je meer weten over waarom de theoretische informatica een belangrijke plaats inneemt in je bacheloropleiding? Dan kan volgende online les over de ervaringen van afgestuurde informatici van Stanford University je helpen:

- Les 1. Course outline and motivation, Ullman video lecture, blz. 1-6

Uiteraard ga je van deze online les veel meer begrijpen na het volgen van de opleidingsonderdelen omdat de meeste onderwerpen je nog onbekend zijn, maar je krijgt wel een idee van hoe belangrijk het is om dit alles te bestuderen.

SO1 overzicht einddata en lessen

Deelopdracht / Les	Einddatum om 10u30 / Lesmoment	
Vorbereidende opdracht	dinsdag 18 februari 10u30	Els.laenens@uantwerpen.be
Theorieminiles 1 en studentenvragen	dinsdag 18 februari 13u45	
Theoriefundament 1	maandag 24 februari	Els.laenens@uantwerpen.be
Oefeningenopdracht 1	maandag 24 februari	Blackboard
Vorbereidende opdracht TOg 1	maandag 24 februari	Blackboard
PAL-clip 1	maandag 24 februari	Comproved
Oefeningenles 1	dinsdag 25 februari	
Theorieles 1 - vragen en PAL-clip	dinsdag 25 februari 13u45	
PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback deel 1	woensdag 26 februari	Comproved
PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback deel 2	maandag 3 maart	Comproved
Eindversie oefeningenopdracht 1	maandag 3 maart	Blackboard
Programmeeropdracht 1	maandag 3 maart	Inginious
TOg-groep vormen	maandag 3 maart	Blackboard

Opmerking. Op maandag zijn er extra uren voor TA gereserveerd zodat jullie ruimte hebben om aan de SO's - en later aan TOg - te werken. Jullie kunnen dan ook het lokaal gebruiken, indien gewenst. Stuur me vóór 25 februari een mailtje – els.laenens@uantwerpen.be - als je in de loop van het semester dit lokaal zou willen gebruiken want zonder reacties geven we het vrij voor andere vakken.

3. Voorbereidende opdracht

We vliegen er meteen in vanaf de eerste theorieminiles met de eerste Studeeropdracht (SO1) die bestaat uit een hele reeks deelopdrachten zoals je kan zien in de tabel hierboven en in de rest van dit document. Daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk goed vertrouwd geraakt met de nieuwe werk- en evaluatievormen. Lees daartoe volgende drie documenten:

- de Cursusinformatie,
- de PAL-clip spelregels (in de map Studeeropdracht 1) en
- Studeeropdracht 1 (SO1), d.i. dit document

Iets niet duidelijk? Stuur je vragen naar els.laenens@uantwerpen.be. Ingestuurde vragen bespreken we tijdens de volgende lessen.

4. Theorie-opdracht 1

Theorieminiles 1 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht en bespreken we de ingestuurde studentenvragen over de cursusinformatie en de PAL-clip spelregels.

3.1 Theoriefundament 1

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **TA cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 2-4, 6-10, 12-28, 54-57 in de cursustekst - eventueel met behulp van 1.5, 2.2, 2.3 en 3.1 in het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers)
- **TA selectie uitgewerkte PAL-clip leerstof.** blz. 2-15.
- **TA online lessen Stanford University.** Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.

Neem volgende (delen van) online lessen (70') heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):

- Les 2. Informal introduction to finite automata (11')
 - Les 3. Deterministic finite automata (36')
 - Les 4. Nondeterministic finite automata (46') tot 10':27, blz. 1-9 (hoeft nog niet verder)
 - Les 5. Regular expressions (38') tot 12':10, blz. 1-9 (hoeft nog niet verder)
-
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament 1 (zie tabel hierboven).**
 - **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

Theorieles 1 – vragen en PAL-clip

We komen samen op de campus voor:

- een vragenles over de ingestuurde vragen
- vergelijkingen met feedback PAL-clip 1

Aansluitend is er een theorieminiles over de leerstof van Studeeropdracht 2 (zie SO2)

Ook met een gedeeltelijke voorbereiding, ben je welkom tijdens de contactmomenten!

3.2 PAL-clip 1

Maak een PAL-clip van de definities en voorbeelden in onderstaande tabellen. De bladzijden in de tabellen geven aan wat zeker dient aan bod te komen in je PAL-clip. Voel je vrij om in je PAL-clip extra informatie te geven indien je dat zelf zinvol vindt.

- De spelregels voor PAL-clips vind je op bb in de map Studeeropdracht 1.
- Gebruik in je presentatiedocument de nummers 1 t.e.m. 14 en bijhorende titels uit de tabel.
- Deze PAL-clip zal je helpen om goed vertrouwd te geraken met de nieuwe concepten en notaties.

Geef volgende definities en leg ze uit			Cursustekst blz.
	1	alfabet, strings en een taal over een gegeven alfabet	6-9
DFA	2	5-tuple – 5-tupel	16
	3	transition function – transitiefunctie	16
	4	extended transition function – uitgebreide transitiefunctie	19
	5	L(A), language accepted by DFA A – taal aanvaard door DFA A	19
NFA	6	5-tuple	24
	7	transition function	24
	8	extended transition function	26
	9	L(A), language accepted by NFA A	26
RE	10	regular expressions – reguliere expressie	56

Geef een eigen voorbeeld van:			Cursustekst blz.
DFA	11	transition table - transitietabel	17
	12	transition diagram - transitiedigram	17
NFA	13	transition table - transitietabel	25
	14	transition diagram - transitiedigram	25

Zorg ervoor dat je je PAL-clip bij het juiste PAL-clip nummer indient op Comproved!!!

PAL-clip 1 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 1 indienen
- PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback deel 1
 - Geef minstens feedback voor 6 PAL-clips
 - Maak minstens 3 vergelijkingen
- PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback deel 2
 - Maak de resterende vergelijkingen met feedback zodat je er in totaal 5 hebt gemaakt

Evaluatiecriteria PAL-clip 1

De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties bij de spelregels en in de cursusinformatie.

Bij het vergelijken en evalueren van PAL-clip 1 van je peers ga je na of al dan niet aan volgende evaluatiecriteria voldaan is:

Korte code	betreft	Evaluatiecriterium
e-com	evaluatie communicatie	alle leerstof van PAL-clip 1 wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk als mondeling
e-def	evaluatie definities	de definities van PAL-clip 1 worden correct en formeel weergegeven en uitgelegd
e-vbn	evaluatie voorbeelden	de voorbeelden van PAL-clip 1 zijn correcte toepassingen van de definities
e-spel	evaluatie spelregels	alle PAL-clip spelregels worden gerespecteerd

Noteer op Comproved voor elk evaluatiecriterium of het een sterk punt of een zwak punt is, in Comproved-terminologie *sterkte* respectievelijk *verbeterpunt*. Dat doe je door ofwel een sterkte ofwel een verbeterpunt (toe te voegen en) in te vullen: noteer steeds de korte code en indien het een verbeterpunt betreft geef je ook een toelichting. Een voorbeeldje: noteer *e-com* als sterk punt indien aan het betreffende evaluatiecriterium voldaan is, en indien dat niet zo is als verbeterpunt met aanvullende informatie over wat beter kan. Dit herhaal je voor de drie andere evaluatiecriteria: e-def, e-vbn, e-spel.

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de expert op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...**

4. Oefeningenopdrachten

4.1 Oefeningenopdracht 1

Los de oefeningen van Reeksen 1 en 2 op. In Reeks 1 ga je werken met DFA's. In Reeks 2 met NFA's en reguliere expressies. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van een oefeningenreeks in een pdf bestand (bv. via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om ze in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **2 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 1

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

4.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 1

Verbeter je oplossingen van Reeks 1 en 2 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

5. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

TOi is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je individueel werkt.

5.1 Voorbereidende opdracht TOg 1

Dien drie toepassingen met maatschappelijk nut in:

- één waarbij je een DFA kan gebruiken,
- één waarbij je een NFA kan gebruiken en
- één waarbij je een reguliere expressie kan gebruiken.

5.2 Programmeeropdracht 1

Implementeer een algemene DFA in C++. De volledige opgave vind je op INGenious.

6. Toepassingsopdracht groep (TOg)

TOg is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je in groep werkt. Deelnemen aan TOg kan enkel met een TOg-toegangsticket: enkel wie midterm geslaagd is voor theorie (pass voor PAL-clips) en oefeningen (50%) mag deelnemen aan TOg in het huidige academiejaar.

Je kan – maar dat hoeft nog niet - de opgave van TOg lezen op bb in de map Toepassingsopdracht.

TOg-groep vormen

Vorm een TOg-groep van 4 studenten. Je doet dit door je in te schrijven in de groepsset TOg op blackboard. Indien elk groepslid halverwege het semester een TOg-toegangsticket heeft, is de groepssamenstelling definitief. Zo niet, vallen er groepsleden weg uit de groep en worden anderen toegevoegd.

7. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els en Tom